

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 2

ANALISIS RANGKAIAN AC TIGA FASA, PENGUKURAN DAYA & SISTEM PER-UNIT (PU)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 2)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi terminologi sistem 3-fasa simetris (tegangan saluran, tegangan fasa, urutan fasa positif/negatif, kawat netral) dan konsep kuantitas tak berdimensi pada sistem per-unit (*per-unit system*).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan alasan fisis keunggulan sistem 3-fasa dibandingkan 1-fasa (penyaluran daya sesaat konstan tanpa pulsasi, pembentukan medan magnet putar seragam, dan efisiensi volume konduktor 25%), serta fenomena pergeseran titik netral (*floating neutral*) pada beban tak seimbang.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung arus saluran, arus fasa, daya aktif (P), daya reaktif (Q), daya semu (S), dan faktor daya pada beban terhubung Bintang (Y) dan Segitiga (Δ), baik seimbang maupun kombinasi paralel.
4. **C4 (Menganalisis):** Membuktikan secara analitik relasi pengukuran daya dua wattmeter (*Blondel's Theorem*) untuk menentukan faktor daya beban, serta menurunkan formula konversi perubahan basis impedansi per-unit (Z_{pu}^{new}).
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengonversi seluruh parameter fisik jaringan transmisi multi-zona bertingkat (generator, transformator daya, saluran transmisi, dan beban) ke dalam diagram reaktansi per-unit terpadu pada studi kasus sistem kelistrikan Bengkulu (PLTU Teluk Sepang – GI Pulau Baai – GI Curup).
6. **C6 (Komputasi):** Mengembangkan fungsi dan skrip numerik modular menggunakan **GNU Octave** untuk otomatisasi transformasi impedansi $Y \leftrightarrow \Delta$, analisis metode dua wattmeter, dan kalkulator per-unit multi-zona.

Daftar Isi

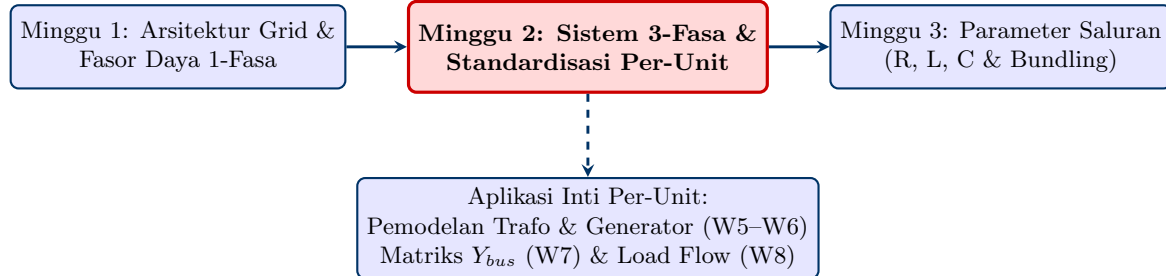
1 Peta Konsep Pembelajaran Minggu 2

3

2	Fisika & Keunggulan Sistem AC Tiga Fasa	3
2.1	Pembangkitan Tegangan 3-Fasa Simetris	3
2.2	Mengapa Tiga Fasa? (Bukan Satu, Dua, atau Enam Fasa)	3
2.3	Pembuktian Analitik: Daya Sesaat 3-Fasa Bernilai Konstan	4
2.4	Pembentukan Medan Magnet Putar (*Rotating Magnetic Field*)	5
3	Analisis Rangkaian Sambungan Bintang (Y) dan Segitiga (Δ)	5
3.1	Koneksi Bintang (Wye / Y)	5
3.1.1	Derivasi Hubungan Tegangan Saluran vs Tegangan Fasa	5
3.1.2	Hubungan Arus Saluran dan Kawat Netral	6
3.1.3	Fenomena Bergesernya Titik Netral (*Floating Neutral*)	7
3.2	Koneksi Segitiga (Delta / Δ)	7
3.2.1	Derivasi Hubungan Arus Saluran vs Arus Fasa	7
3.3	Transformasi Ekuivalensi Impedansi $Y \leftrightarrow \Delta$	8
4	Daya Tiga Fasa & Metode Pengukuran Dua Wattmeter	8
4.1	Formulasi Daya Tiga Fasa Seimbang	8
4.2	Metode Dua Wattmeter (*Two-Wattmeter Method* / Teorema Blondel)	8
4.2.1	Penjumlahan dan Pengurangan Pembacaan Wattmeter	9
5	Landasan & Filosofi Sistem Per-Unit (PU)	9
5.1	Urgensi Sistem Per-Unit dalam Rekayasa Sistem Tenaga	9
5.2	Penurunan Lengkap 4 Besaran Basis Sistem Tenaga 3-Fasa	10
5.2.1	Derivasi Arus Basis (I_{base})	10
5.2.2	Derivasi Impedansi Basis (Z_{base})	11
6	Penurunan Formula Perubahan Basis Impedansi (*Change of Base*)	11
6.1	Latar Belakang Masalah Perubahan Basis	11
6.2	Penurunan Matematis Eksplisit	11
6.3	Aturan Pembagian Zona Tegangan oleh Transformator	12
7	Studi Kasus Nyata: Sistem Evakuasi Daya PLTU Teluk Sepang Bengkulu	12
7.1	Deskripsi Komponen Sistem	12
8	Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (*Worked Numerical Examples*)	13
8.1	Contoh 1: Konversi Sistem Multi-Zona ke Diagram Reaktansi Per-Unit (Level C5)	13
8.2	Contoh 2: Analisis Beban Tak Seimbang & Arus Kawat Netral (Level C4)	15
9	Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave	16
9.1	Skrip 1: Kalkulator Rangkaian 3-Fasa Seimbang & Metode Dua Wattmeter	16
9.2	Skrip 2: Otomasi Konversi Basis Per-Unit Multi-Zona Sistem Tenaga	17
10	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)	19
11	Rangkuman & Glosarium Istilah Rangkaian 3-Fasa & Per-Unit	19
11.1	Rangkuman Poin Kunci	19
11.2	Glosarium Istilah Rekayasa	20
12	Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan	20

1 Peta Konsep Pembelajaran Minggu 2

Analisis rangkaian AC tiga fasa dan sistem per-unit adalah dua pilar kalkulus yang paling sering digunakan dalam seluruh pemodelan sistem tenaga listrik lanjutan, mulai dari pembentukan matriks admitansi bus (Y_{bus}), analisis aliran daya (*load flow*), hingga analisis gangguan hubung singkat tak simetris (*asymmetrical fault analysis*).



Gambar 1: Keterkaitan materi Minggu 2 dengan pilar analisis sistem tenaga listrik.

2 Fisika & Keunggulan Sistem AC Tiga Fasa

2.1 Pembangkitan Tegangan 3-Fasa Simetris

Sistem daya listrik tiga fasa pertama kali dipatenkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1888. Dalam generator sinkron 3-fasa, stator memiliki tiga belitan kumparan independen ($a - a'$, $b - b'$, dan $c - c'$) yang secara spasial dipasang berselisih sudut mekanik 120° di sekeliling keliling lingkaran stator.

Ketika rotor yang membawa kutub medan magnet DC berputar pada kecepatan konstan $\omega = 2\pi f$ rad/s, fluks magnetik yang menembus masing-masing kumparan stator menginduksikan Gaya Gerak Listrik (GGL) sinusoidal murni yang memiliki amplitudo identik namun terpisah beda fasa 120° listrik.

Untuk urutan fasa positif (*positive sequence* atau abc):

$$v_{an}(t) = \sqrt{2}V_{ph} \cos(\omega t) \quad (1)$$

$$v_{bn}(t) = \sqrt{2}V_{ph} \cos(\omega t - 120^\circ) \quad (2)$$

$$v_{cn}(t) = \sqrt{2}V_{ph} \cos(\omega t - 240^\circ) = \sqrt{2}V_{ph} \cos(\omega t + 120^\circ) \quad (3)$$

Dalam representasi fasor RMS:

$$\bar{V}_{an} = V_{ph} \angle 0^\circ, \quad \bar{V}_{bn} = V_{ph} \angle -120^\circ, \quad \bar{V}_{cn} = V_{ph} \angle +120^\circ \quad (4)$$

Sifat penting dari tiga fasor seimbang ini adalah jumlah penjumlahannya pada setiap saat bernilai tepat nol:

$$\bar{V}_{an} + \bar{V}_{bn} + \bar{V}_{cn} = V_{ph} \left[1 + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] = 0 \quad (5)$$

2.2 Mengapa Tiga Fasa? (Bukan Satu, Dua, atau Enam Fasa)

Sering muncul pertanyaan ilmiah mendasar: *mengapa dunia teknik elektro menstandarisasi sistem pada 3 fasa, dan bukan 1, 2, atau 6 fasa?*

1. **Sistem 1-Fasa:** Memiliki daya sesaat yang berdenyut (*pulsating*) pada frekuensi 2ω , menimbulkan getaran mekanis berat pada mesin-mesin rotasi, dan membutuhkan volume konduktor paling boros.
2. **Sistem 2-Fasa:** Memerlukan sudut pergeseran 90° spasial. Meskipun dapat membentuk medan putar, sistem 2-fasa tidak simetris dalam konfigurasi saluran transmisi dan membutuhkan kawat netral pembawa arus sebesar $\sqrt{2}I_{ph}$, sehingga tidak hemat material.
3. **Sistem 6-Fasa atau Lebih:** Meskipun memiliki densitas daya sangat tinggi, sistem fasa banyak ($n \geq 6$) membutuhkan struktur menara transmisi yang sangat rumit, jarak bebas isolasi yang luas, serta peralatan pemutus tenaga (*circuit breaker*) dengan jumlah kutub ganda yang biayanya melonjak secara eksponensial.
4. **Sistem 3-Fasa:** Merupakan **titik optimum rekayasa** (*engineering trade-off optimum*): jumlah fasa paling sedikit yang mampu menghasilkan daya sesaat konstan, medan magnet putar alami, efisiensi bahan konduktor maksimum, dan struktur mekanik saluran transmisi yang ekonomis.

2.3 Pembuktian Analitik: Daya Sesaat 3-Fasa Bernilai Konstan

Mari kita buktikan secara eksplisit sifat bebas getaran (*pulsation-free*) daya sesaat tiga fasa seimbang.

Tinjau beban 3-fasa seimbang dengan sudut faktor daya θ . Arus sesaat pada masing-masing fasa adalah:

$$i_a(t) = \sqrt{2}I_{ph} \cos(\omega t - \theta) \quad (6)$$

$$i_b(t) = \sqrt{2}I_{ph} \cos(\omega t - 120^\circ - \theta) \quad (7)$$

$$i_c(t) = \sqrt{2}I_{ph} \cos(\omega t + 120^\circ - \theta) \quad (8)$$

Total daya sesaat tiga fasa yang dikonsumsi beban adalah penjumlahan aljabar daya sesaat ketiga fasa:

$$p_{3\phi}(t) = v_{an}(t)i_a(t) + v_{bn}(t)i_b(t) + v_{cn}(t)i_c(t) \quad (9)$$

Gunakan identitas trigonometri perkalian kosinus: $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$. Untuk fasa a :

$$p_a(t) = 2V_{ph}I_{ph} \cos(\omega t) \cos(\omega t - \theta) = V_{ph}I_{ph} \cos \theta + V_{ph}I_{ph} \cos(2\omega t - \theta) \quad (10)$$

Untuk fasa b :

$$\begin{aligned} p_b(t) &= 2V_{ph}I_{ph} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\omega t - 120^\circ - \theta) \\ &= V_{ph}I_{ph} \cos \theta + V_{ph}I_{ph} \cos(2\omega t - 240^\circ - \theta) \end{aligned} \quad (11)$$

Untuk fasa c :

$$\begin{aligned} p_c(t) &= 2V_{ph}I_{ph} \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\omega t + 120^\circ - \theta) \\ &= V_{ph}I_{ph} \cos \theta + V_{ph}I_{ph} \cos(2\omega t + 240^\circ - \theta) \end{aligned} \quad (12)$$

Sekarang, jumlahkan ketiga persamaan tersebut:

$$p_{3\phi}(t) = 3V_{ph}I_{ph} \cos \theta + V_{ph}I_{ph} [\cos(2\omega t - \theta) + \cos(2\omega t - \theta - 240^\circ) + \cos(2\omega t - \theta + 240^\circ)] \quad (13)$$

Perhatikan suku di dalam tanda kurung siku siku. Ketiga suku kosinus tersebut membentuk himpunan fasor seimbang frekuensi ganda (2ω) yang masing-masing bergeser 120° satu sama lain:

$$\cos(\alpha) + \cos(\alpha - 120^\circ) + \cos(\alpha + 120^\circ) \equiv 0 \quad (\text{untuk setiap nilai } \alpha) \quad (14)$$

Sehingga suku berosilasi tersebut saling meniadakan secara sempurna! Maka diperoleh:

$$p_{3\phi}(t) = 3V_{ph}I_{ph} \cos \theta = P_{3\phi} = \text{Konstan terhadap waktu} \quad (15)$$

Makna Fisis Daya Sesaat Konstan

Pada sistem 1-fasa, daya sesaat berdenyut bolak-balik dari nol hingga $2P$ dua kali setiap siklus (100 Hz), menghasilkan getaran mekanis dan kebisingan akustik. Sebaliknya, pada sistem 3-fasa seimbang, laju penyaluran energi mekanik ke poros turbin generator atau dari rotor motor ke beban industri bernilai **halus, konstan, dan bebas riak denyutan torsi pada setiap mikrodetik**.

2.4 Pembentukan Medan Magnet Putar (*Rotating Magnetic Field*)

Ketika kumparan stator tiga fasa dialiri arus 3-fasa simetris, masing-masing kumparan menghasilkan medan magnetik berdenyut sepanjang sumbu kumparannya:

$$B_a(t) = B_m \cos(\omega t) \angle 0^\circ \quad (16)$$

$$B_b(t) = B_m \cos(\omega t - 120^\circ) \angle 120^\circ \quad (17)$$

$$B_c(t) = B_m \cos(\omega t + 120^\circ) \angle 240^\circ \quad (18)$$

Penjumlahan vektor spasial dari ketiga medan magnet ini menghasilkan resultan medan magnet total (B_{net}):

$$\vec{B}_{\text{net}}(t) = \frac{3}{2} B_m \angle \omega t \quad (19)$$

Medan magnet resultan memiliki magnitudo konstan sebesar 1,5 kali amplitudo medan per fasa ($1,5B_m$) dan **berputar mengelilingi stator dengan kecepatan sudut sinkron ω** . Inilah prinsip kerja motor induksi tiga fasa: medan magnet putar ini memotong konduktor rotor tanpa memerlukan sikat arang (*brushless*) atau kapasitor penyalu mula.

3 Analisis Rangkaian Sambungan Bintang (Y) dan Segitiga (Δ)

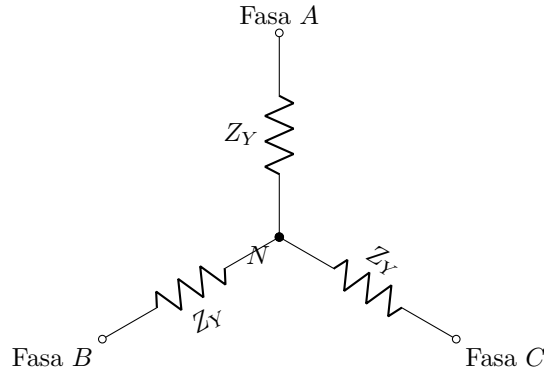
3.1 Koneksi Bintang (Wye / Y)

Pada konfigurasi Bintang (Y), satu ujung terminal dari masing-masing impedansi beban atau sumber dihubungkan bersama ke satu titik simpul bersama yang disebut **titik netral (N atau n)**.

3.1.1 Derivasi Hubungan Tegangan Saluran vs Tegangan Fasa

Tegangan saluran (*Line-to-Line Voltage*, V_L) adalah selisih potensial antar-kawat saluran transmisi. Berdasarkan Hukum Tegangan Kirchhoff:

$$\bar{V}_{ab} = \bar{V}_{an} - \bar{V}_{bn} \quad (20)$$



Gambar 2: Skema dasar beban terhubung Bintang (Y).

Substitusikan nilai fasor tegangan fasa:

$$\begin{aligned}\bar{V}_{ab} &= V_{ph}\angle 0^\circ - V_{ph}\angle -120^\circ \\ &= V_{ph}(1 + j0) - V_{ph}\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= V_{ph}\left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\end{aligned}\quad (21)$$

Konversikan ke bentuk polar:

$$|\bar{V}_{ab}| = V_{ph}\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = V_{ph}\sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = V_{ph}\sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}V_{ph}\quad (22)$$

Sudut fasanya:

$$\angle \bar{V}_{ab} = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}/2}{3/2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ\quad (23)$$

Maka diperoleh relasi fundamental:

$$\boxed{\bar{V}_{ab} = \sqrt{3}V_{ph}\angle 30^\circ}\quad (24)$$

Dengan cara yang sama untuk fasa lainnya:

$$\bar{V}_{bc} = \bar{V}_{bn} - \bar{V}_{cn} = \sqrt{3}V_{ph}\angle -90^\circ\quad (25)$$

$$\bar{V}_{ca} = \bar{V}_{cn} - \bar{V}_{an} = \sqrt{3}V_{ph}\angle +150^\circ\quad (26)$$

3.1.2 Hubungan Arus Saluran dan Kawat Netral

Karena kawat saluran transmisi terhubung langsung secara seri dengan impedansi fasa beban, maka arus saluran (I_L) persis sama dengan arus fasa (I_{ph}):

$$\boxed{I_L = I_{ph}}\quad (27)$$

Arus yang mengalir kembali melalui kawat netral (I_n) dihitung melalui Hukum Arus Kirchhoff pada simpul netral:

$$\bar{I}_n = -(\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c)\quad (28)$$

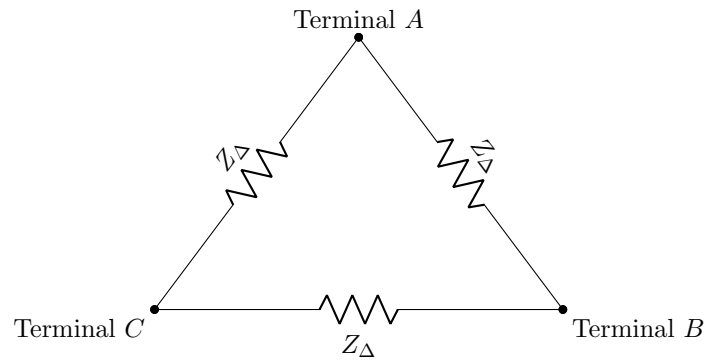
Pada kondisi beban seimbang ($\bar{Z}_a = \bar{Z}_b = \bar{Z}_c$), arus fasa memiliki magnitudo sama dan terpisah 120° , sehingga $\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0 \implies \bar{I}_n = 0$.

3.1.3 Fenomena Bergesernya Titik Netral (*Floating Neutral*)

Jika beban 3-fasa tidak seimbang dan kawat netral terputus (*broken neutral*), titik potensial netral beban (n) tidak lagi berada pada potensial nol bumi. Potensial netral akan bergeser (*floating*), menyebabkan tegangan pada fasa dengan beban teringan melonjak tajam mendekati level tegangan saluran (380 V), yang secara fatal dapat merusak peralatan elektronik rumah tangga konsumen.

3.2 Koneksi Segitiga (Delta / Δ)

Pada sambungan Segitiga (Δ), ketiga impedansi beban dihubungkan dari ujung ke ujung membentuk rangkaian melingkar tertutup (*closed loop*).



Gambar 3: Skema beban terhubung Segitiga (Δ).

3.2.1 Derivasi Hubungan Arus Saluran vs Arus Fasa

Pada sambungan Delta, masing-masing impedansi beban terhubung langsung di antara dua saluran. Akibatnya, tegangan pada setiap cabang fasa beban persis sama dengan tegangan saluran:

$$\boxed{V_L = V_{ph}} \quad (29)$$

Arus saluran yang ditarik dari grid dihitung menggunakan KCL pada masing-masing simpul:

$$\bar{I}_a = \bar{I}_{ab} - \bar{I}_{ca} \quad (30)$$

Misalkan arus fasa seimbang dengan urutan positif: $\bar{I}_{ab} = I_{ph} \angle 0^\circ$ dan $\bar{I}_{ca} = I_{ph} \angle +120^\circ$:

$$\begin{aligned} \bar{I}_a &= I_{ph} \angle 0^\circ - I_{ph} \angle 120^\circ \\ &= I_{ph}(1 + j0) - I_{ph} \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= I_{ph} \left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \sqrt{3} I_{ph} \angle -30^\circ \end{aligned} \quad (31)$$

Maka diperoleh hubungan fundamental:

$$\boxed{I_L = \sqrt{3} I_{ph} \quad (\text{tertinggal } 30^\circ \text{ dari arus fasa cabang})} \quad (32)$$

3.3 Transformasi Ekuivalensi Impedansi $Y \leftrightarrow \Delta$

Dalam analisis sistem tenaga seimbang, beban Delta dengan impedansi Z_Δ per fasa selalu dapat dikonversikan menjadi beban Bintang (Y) ekuivalen dengan impedansi Z_Y :

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \iff Z_\Delta = 3Z_Y \quad (33)$$

Konversi ini memungkinkan analisis jaringan 3-fasa diselesaikan secara praktis melalui **Rangkaian Ekuivalen Satu Fasa** (*Per-Phase Equivalent Circuit*).

4 Daya Tiga Fasa & Metode Pengukuran Dua Wattmeter

4.1 Formulasi Daya Tiga Fasa Seimbang

Total daya aktif, reaktif, dan semu tiga fasa seimbang dinyatakan oleh:

$$P_{3\phi} = 3V_{ph}I_{ph} \cos \theta = \sqrt{3}V_L I_L \cos \theta \quad [\text{Watt atau MW}] \quad (34)$$

$$Q_{3\phi} = 3V_{ph}I_{ph} \sin \theta = \sqrt{3}V_L I_L \sin \theta \quad [\text{VAR atau MVAR}] \quad (35)$$

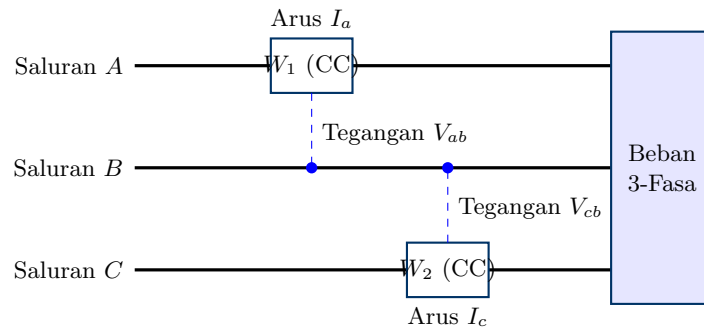
$$S_{3\phi} = 3V_{ph}I_{ph} = \sqrt{3}V_L I_L = \sqrt{P_{3\phi}^2 + Q_{3\phi}^2} \quad [\text{VA atau MVA}] \quad (36)$$

Daya kompleks total:

$$\bar{S}_{3\phi} = P_{3\phi} + jQ_{3\phi} = \sqrt{3}\bar{V}_L \bar{I}_L^* \quad (37)$$

4.2 Metode Dua Wattmeter (*Two-Wattmeter Method* / Teorema Blondel)

Berdasarkan Teorema Blondel, daya pada sistem n -kawat dapat diukur secara akurat hanya dengan $(n - 1)$ buah wattmeter. Untuk sistem 3-fasa 3-kawat ($n = 3$), total daya dapat diukur menggunakan **dua buah wattmeter** (W_1 dan W_2).



Gambar 4: Rangkaian pengukuran daya 3-fasa menggunakan metode dua wattmeter.

Kumparan arus wattmeter W_1 dipasang pada saluran A dan kumparan tegangannya dipasang antara saluran A dan B (V_{ab}). Kumparan arus wattmeter W_2 dipasang pada saluran C dan kumparan tegangannya dipasang antara saluran C dan B (V_{cb}).

Pembacaan masing-masing wattmeter adalah perkalian skalar fasor tegangan dan arus:

$$W_1 = |\bar{V}_{ab}| |\bar{I}_a| \cos(\angle \bar{V}_{ab} - \angle \bar{I}_a) \quad (38)$$

$$W_2 = |\bar{V}_{cb}| |\bar{I}_c| \cos(\angle \bar{V}_{cb} - \angle \bar{I}_c) \quad (39)$$

Untuk urutan fasa abc dengan beban faktor daya tertinggal θ :

$$\bar{V}_{an} = V_{ph} \angle 0^\circ \implies \bar{I}_a = I_L \angle -\theta \quad (40)$$

$$\bar{V}_{ab} = \sqrt{3}V_{ph} \angle 30^\circ = V_L \angle 30^\circ \quad (41)$$

$$\bar{V}_{cb} = -\bar{V}_{bc} = -V_L \angle -90^\circ = V_L \angle (-90^\circ + 180^\circ) = V_L \angle 90^\circ \quad (42)$$

$$\bar{I}_c = I_L \angle (120^\circ - \theta) \quad (43)$$

Maka pembacaan W_1 :

$$W_1 = V_L I_L \cos[30^\circ - (-\theta)] = \boxed{V_L I_L \cos(30^\circ + \theta)} \quad (44)$$

dan pembacaan W_2 :

$$W_2 = V_L I_L \cos[90^\circ - (120^\circ - \theta)] = \boxed{V_L I_L \cos(\theta - 30^\circ) = V_L I_L \cos(30^\circ - \theta)} \quad (45)$$

4.2.1 Penjumlahan dan Pengurangan Pembacaan Wattmeter

Jumlahkan kedua pembacaan wattmeter:

$$\begin{aligned} W_1 + W_2 &= V_L I_L [\cos(30^\circ + \theta) + \cos(30^\circ - \theta)] \\ &= V_L I_L [2 \cos 30^\circ \cos \theta] = 2V_L I_L \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cos \theta \\ &= \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = \boxed{P_{3\phi}} \end{aligned} \quad (46)$$

Kurangkan kedua pembacaan wattmeter ($W_2 - W_1$):

$$\begin{aligned} W_2 - W_1 &= V_L I_L [\cos(30^\circ - \theta) - \cos(30^\circ + \theta)] \\ &= V_L I_L [2 \sin 30^\circ \sin \theta] = 2V_L I_L \left(\frac{1}{2} \right) \sin \theta \\ &= V_L I_L \sin \theta \end{aligned} \quad (47)$$

Kalikan dengan $\sqrt{3}$:

$$\sqrt{3}(W_2 - W_1) = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta = \boxed{Q_{3\phi}} \quad (48)$$

Bagi Persamaan (48) dengan Persamaan (46):

$$\frac{\sqrt{3}(W_2 - W_1)}{W_1 + W_2} = \frac{\sqrt{3} V_L I_L \sin \theta}{\sqrt{3} V_L I_L \cos \theta} = \tan \theta \quad (49)$$

Sehingga sudut faktor daya dan faktor daya beban dapat ditentukan secara langsung:

$$\boxed{\theta = \arctan \left(\sqrt{3} \frac{W_2 - W_1}{W_1 + W_2} \right), \quad \text{PF} = \cos \theta} \quad (50)$$

5 Landasan & Filosofi Sistem Per-Unit (PU)

5.1 Urgensi Sistem Per-Unit dalam Rekayasa Sistem Tenaga

Sebuah sistem tenaga interkoneksi nyata terdiri dari ratusan generator, ribuan transformator bertingkat, dan puluhan ribu kilometer saluran transmisi yang beroperasi pada puluhan level tegangan berbeda (misalnya: 13,8 kV $\rightarrow$ 150 kV $\rightarrow$ 275 kV $\rightarrow$ 20 kV $\rightarrow$ 380 V).

Jika analisis aliran daya atau hubung singkat dilakukan menggunakan besaran fisik aktual (Volt, Ampere, Ohm):

Tabel 1: Karakteristik Pembacaan Dua Wattmeter terhadap Variasi Faktor Daya.

Faktor Daya ($\cos \theta$)	Sudut θ	Hubungan Pembacaan Wattmeter
PF = 1,0 (Resistif Murni)	$\theta = 0^\circ$	$W_1 = W_2 > 0$ (Kedua wattmeter membaca nilai positif identik)
PF = 0,866 *lagging*	$\theta = 30^\circ$	$W_1 = V_L I_L \cos(60^\circ) = 0,5W_2$; W_2 membaca dua kali W_1
PF = 0,50 *lagging*	$\theta = 60^\circ$	$W_1 = V_L I_L \cos(90^\circ) = 0$; W_2 membaca seluruh daya total sistem
$0 \leq \text{PF} < 0,50$ *lagging*	$\theta > 60^\circ$	$W_1 < 0$ (Jarum menyimpang ke kiri / negatif; polaritas harus dibalik)
PF = 0 (Induktif Murni)	$\theta = 90^\circ$	$W_1 = -W_2 \implies W_1 + W_2 = 0$ (Daya aktif total nol)

1. **Kerumitan Refleksi Impedansi Trafo:** Setiap kali melewati transformator, seluruh impedansi saluran dan beban harus dipantulkan (*referred*) menggunakan kuadrat rasio belitan ($a^2 = (N_1/N_2)^2$). Kesalahan kecil pada satu rasio trafo akan merusak seluruh kalkulasi jaringan.
2. **Masalah Numerik Matriks (*Ill-Conditioned Matrix*):** Impedansi saluran transmisi 500 kV bernilai puluhan Ohm, sementara impedansi kabel distribusi bernilai pecahan Ohm. Perbedaan rentang angka hingga 10^6 menyebabkan matriks komputasi tidak stabil secara numerik (*singularity/round-off error*).

Sistem Per-Unit (pu) menyelesaikan masalah ini secara tuntas dengan menormalisasi seluruh besaran fisik ke dalam fraksi tak berdimensi terhadap nilai basis:

$$\text{Kuantitas Per-Unit (pu)} = \frac{\text{Nilai Aktual dalam Satuan Fisik}}{\text{Nilai Basis dalam Satuan yang Sama}} \quad (51)$$

5.2 Penurunan Lengkap 4 Besaran Basis Sistem Tenaga 3-Fasa

Dalam sistem 3-fasa, kita memiliki 4 besaran fundamental: Daya Semu (S), Tegangan (V), Arus (I), dan Impedansi (Z).

Secara konvensi rekayasa internasional, kita **hanya memilih 2 besaran basis secara bebas**, kemudian 2 besaran basis lainnya diturunkan secara eksak:

- Basis 1: Daya Semu Tiga Fasa ($S_{b,3\phi}$ dalam MVA atau VA) – dipilih seragam untuk seluruh sistem.
- Basis 2: Tegangan Saluran Fasa-ke-Fasa ($V_{b,LL}$ dalam kV atau Volt) – ditentukan pada satu zona, lalu merambat ke zona lain melalui rasio tegangan transformator.

5.2.1 Derivasi Arus Basis (I_{base})

Daya semu 3-fasa aktual adalah $S_{3\phi} = \sqrt{3}V_{LL}I_L$. Maka arus basis didefinisikan sebagai:

$$I_{base} = \frac{S_{b,3\phi}}{\sqrt{3}V_{b,LL}} \quad [\text{Ampere}] \quad (52)$$

Jika $S_{b,3\phi}$ dinyatakan dalam MVA dan $V_{b,LL}$ dinyatakan dalam kV:

$$I_{base} = \frac{S_{b,3\phi} [\text{MVA}] \times 10^6}{\sqrt{3} \times (V_{b,LL} [\text{kV}] \times 10^3)} = \frac{S_{b,3\phi} [\text{MVA}]}{\sqrt{3}V_{b,LL} [\text{kV}]} \quad [\text{kA}] \quad (53)$$

5.2.2 Derivasi Impedansi Basis (Z_{base})

Impedansi basis per fasa didefinisikan sebagai rasio tegangan fasa basis terhadap arus saluran basis:

$$Z_{base} = \frac{V_{b,ph}}{I_{base}} = \frac{V_{b,LL}/\sqrt{3}}{I_{base}} \quad (54)$$

Substitusikan nilai I_{base} dari Persamaan (52):

$$Z_{base} = \frac{V_{b,LL}/\sqrt{3}}{\frac{S_{b,3\phi}}{\sqrt{3}V_{b,LL}}} = \frac{(V_{b,LL})^2}{S_{b,3\phi}} \quad [\Omega] \quad (55)$$

Jika dinyatakan dalam satuan praktis sistem tenaga:

$$Z_{base} = \frac{(V_{b,LL} \text{ [kV]})^2}{S_{b,3\phi} \text{ [MVA]}} \quad [\Omega] \quad (56)$$

Admitansi basis (Y_{base}) adalah kebalikan langsung dari impedansi basis:

$$Y_{base} = \frac{1}{Z_{base}} = \frac{S_{b,3\phi} \text{ [MVA]}}{(V_{b,LL} \text{ [kV]})^2} \quad [\text{Siemens} / \Omega^{-1}] \quad (57)$$

6 Penurunan Formula Perubahan Basis Impedansi (*Change of Base*)

6.1 Latar Belakang Masalah Perubahan Basis

Pabrikan peralatan listrik (seperti General Electric, Siemens, atau Alstom) selalu mencantumkan nilai reaktansi per-unit trafo atau generator pada pelat nama (*nameplate*) berdasarkan kapasitas daya pengenalan dan tegangan pengenalan peralatannya sendiri:

$$Z_{pu}^{old} \text{ pada basis } (S_b^{old}, V_b^{old}) \quad (58)$$

Ketika peralatan tersebut dipasang ke dalam sistem tenaga interkoneksi regional (seperti Tol Sumatera dengan $S_b^{new} = 100 \text{ MVA}$), nilai per-unit lama tersebut **tidak valid lagi** dan harus dikonversi ke basis sistem baru (S_b^{new}, V_b^{new}).

6.2 Penurunan Matematis Eksplisit

Nilai impedansi fisik aktual (Z_{aktual} dalam satuan Ohm) bersifat unik dan tidak bergantung pada sistem koordinat basis apa pun yang kita pilih. Maka berlaku identitas:

$$Z_{aktual} = Z_{pu}^{old} \times Z_{base}^{old} = Z_{pu}^{new} \times Z_{base}^{new} \quad (59)$$

Isolasi variabel Z_{pu}^{new} :

$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \frac{Z_{base}^{old}}{Z_{base}^{new}} \quad (60)$$

Substitusikan definisi impedansi basis dari Persamaan (56):

$$Z_{base}^{old} = \frac{(V_b^{old})^2}{S_b^{old}}, \quad Z_{base}^{new} = \frac{(V_b^{new})^2}{S_b^{new}} \quad (61)$$

Maka rasio impedansi basis menjadi:

$$\frac{Z_{base}^{old}}{Z_{base}^{new}} = \frac{\frac{(V_b^{old})^2}{S_b^{old}}}{\frac{(V_b^{new})^2}{S_b^{new}}} = \left(\frac{V_b^{old}}{V_b^{new}} \right)^2 \times \left(\frac{S_b^{new}}{S_b^{old}} \right) \quad (62)$$

Substitusikan kembali ke Persamaan (60) untuk mendapatkan formula konversi basis universal:

$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \left(\frac{V_{base}^{old}}{V_{base}^{new}} \right)^2 \times \left(\frac{S_{base}^{new}}{S_{base}^{old}} \right) \quad (63)$$

6.3 Aturan Pembagian Zona Tegangan oleh Transformator

Saat memodelkan jaringan transmisi multi-zona:

1. Transformator membagi sistem menjadi zona-zona tegangan terpisah.
2. Jika tegangan basis di Zona 1 telah ditentukan (V_{b1}), maka tegangan basis di Zona 2 (V_{b2}) yang terhubung melalui transformator dengan rasio belitan nominal $N_1 : N_2$ **harus persis mengikuti rasio belitan nominal tersebut**:

$$\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{V_{rating,1}}{V_{rating,2}} \implies V_{b2} = V_{b1} \times \left(\frac{V_{rating,2}}{V_{rating,1}} \right) \quad (64)$$

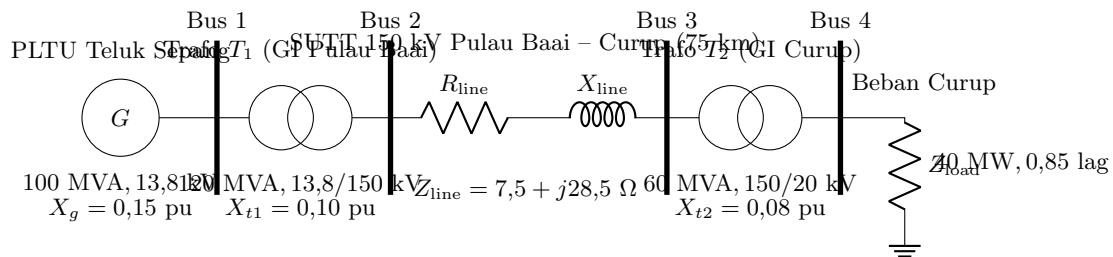
3. Jika aturan ini dipatuhi, maka rasio $\left(\frac{V_{base}^{old}}{V_{base}^{new}} \right) = 1$ untuk seluruh transformator, sehingga konversi reaktansi trafo hanya bergantung pada rasio daya: $Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \left(\frac{S_b^{new}}{S_b^{old}} \right)$.

7 Studi Kasus Nyata: Sistem Evakuasi Daya PLTU Teluk Sepang Bengkulu

Untuk memberikan pemahaman keteknikan yang membumi, mari kita terapkan sistem per-unit pada sistem nyata subsistem kelistrikan Provinsi Bengkulu.

7.1 Deskripsi Komponen Sistem

Energi listrik yang dibangkitkan oleh PLTU Teluk Sepang dievakuasi menuju Gardu Induk (GI) Curup untuk menyuplai beban industri dan domestik pedalaman Bengkulu melalui jaringan transmisi 150 kV.



Gambar 5: Diagram satu garis (*Single Line Diagram*) evakuasi daya PLTU Teluk Sepang menuju Curup.

Data teknis peralatan:

- **Generator PLTU Teluk Sepang:** 100 MVA, 13,8 kV, $X_g = 15\% = 0,15$ pu.
- **Trafo Daya T_1 (GI Pulau Baai):** 120 MVA, 13,8/150 kV, $X_{t1} = 10\% = 0,10$ pu.
- **Saluran Transmisi SUTT 150 kV:** Panjang 75 km dengan impedansi total $Z_{\text{line}} = 7,5 + j28,5 \Omega$.
- **Trafo Daya T_2 (GI Curup):** 60 MVA, 150/20 kV, $X_{t2} = 8\% = 0,08$ pu.
- **Beban GI Curup:** Menyerap daya aktif $P_L = 40$ MW pada faktor daya 0,85 *lagging* pada tegangan operasi 20 kV.

8 Contoh Soal Terhitung Langkah demi Langkah (*Worked Numerical Examples*)

8.1 Contoh 1: Konversi Sistem Multi-Zona ke Diagram Reaktansi Per-Unit (Level C5)

Mengacu pada sistem PLTU Teluk Sepang – Curup pada Gambar 5: Tetapkan basis sistem tenaga bersama:

$$S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}, \quad V_{\text{base}} = 13,8 \text{ kV} \quad \text{di Zona Generator (Zona 1)} \quad (65)$$

Tugas Rekayasa:

1. Tentukan tegangan basis (V_{base}) dan impedansi basis (Z_{base}) untuk setiap zona sistem.
2. Konversikan reaktansi generator (X_g), trafo T_1 , saluran transmisi, dan trafo T_2 ke basis baru per-unit.
3. Gambarkan diagram reaktansi per-unit sistem.
4. Hitung impedansi beban dalam per-unit dan tentukan arus saluran per-unit yang disuplai oleh generator.

Penyelesaian Terstruktur Langkah demi Langkah:

Langkah 1: Pembagian Zona Tegangan dan Perhitungan Basis Sistem

- **Zona 1 (Pembangkitan):** $V_{b1} = 13,8 \text{ kV}$.

$$Z_{b1} = \frac{(V_{b1})^2}{S_{\text{base}}} = \frac{(13,8)^2}{100} = \frac{190,44}{100} = 1,9044 \Omega \quad (66)$$

- **Zona 2 (Transmisi 150 kV):** Tegangan basis ditransformasikan oleh rasio belitan T_1 (13,8/150 kV):

$$V_{b2} = V_{b1} \times \left(\frac{150}{13,8} \right) = 13,8 \times \frac{150}{13,8} = 150 \text{ kV} \quad (67)$$

Impedansi basis Zona 2:

$$Z_{b2} = \frac{(V_{b2})^2}{S_{\text{base}}} = \frac{(150)^2}{100} = \frac{22.500}{100} = 225 \Omega \quad (68)$$

- **Zona 3 (Distribusi Beban Curup):** Tegangan basis ditransformasikan oleh rasio belitan T_2 (150/20 kV):

$$V_{b3} = V_{b2} \times \left(\frac{20}{150} \right) = 150 \times \frac{20}{150} = 20 \text{ kV} \quad (69)$$

Impedansi basis Zona 3:

$$Z_{b3} = \frac{(V_{b3})^2}{S_{base}} = \frac{(20)^2}{100} = \frac{400}{100} = 4,00 \Omega \quad (70)$$

Langkah 2: Konversi Reaktansi Peralatan ke Per-Unit Baru Gunakan formula perubahan basis Persamaan (63):

1. **Generator PLTU Teluk Sepang (100 MVA, 13,8 kV):** Karena rating generator sama persis dengan basis sistem ($S_b = 100 \text{ MVA}$, $V_b = 13,8 \text{ kV}$):

$$X_{g,pu}^{new} = 0,15 \times \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \times \left(\frac{100}{100} \right) = 0,15 \text{ pu} \quad (71)$$

2. **Transformator Daya T_1 (120 MVA, 13,8/150 kV):** Tegangan pengenal sama dengan tegangan basis di kedua sisi, namun kapasitas pengenalnya 120 MVA:

$$X_{t1,pu}^{new} = 0,10 \times \left(\frac{150}{150} \right)^2 \times \left(\frac{100}{120} \right) = 0,10 \times \frac{100}{120} = 0,0833 \text{ pu} \quad (72)$$

3. **Saluran Transmisi 150 kV ($Z_{line} = 7,5 + j28,5 \Omega$ di Zona 2):** Saluran berada di Zona 2 dengan $Z_{b2} = 225 \Omega$:

$$Z_{line,pu} = \frac{Z_{line}}{Z_{b2}} = \frac{7,5 + j28,5}{225} = 0,0333 + j0,1267 \text{ pu} \quad (73)$$

4. **Transformator Daya T_2 (60 MVA, 150/20 kV):**

$$X_{t2,pu}^{new} = 0,08 \times \left(\frac{150}{150} \right)^2 \times \left(\frac{100}{60} \right) = 0,08 \times \frac{100}{60} = 0,1333 \text{ pu} \quad (74)$$

Langkah 3: Pemodelan Beban Curup dalam Per-Unit Beban Curup menyerap daya aktif $P_L = 40 \text{ MW}$ pada $\text{PF} = 0,85$ *lagging*:

$$\theta_L = \arccos(0,85) = 31,79^\circ \quad (75)$$

$$S_L = \frac{P_L}{\cos \theta_L} = \frac{40}{0,85} = 47,06 \text{ MVA} \quad (76)$$

$$Q_L = P_L \tan \theta_L = 40 \times \tan(31,79^\circ) = 40 \times 0,6197 = 24,79 \text{ MVAR} \quad (77)$$

Daya kompleks beban dalam per-unit pada basis $S_{base} = 100 \text{ MVA}$:

$$S_{L,pu} = \frac{40 + j24,79}{100} = 0,40 + j0,2479 \text{ pu} \quad (78)$$

Jika tegangan beban di Bus 4 dijaga pada 1,0 pu (20 kV nominal):

$$\bar{I}_{L,pu} = \left(\frac{S_{L,pu}}{\bar{V}_{L,pu}} \right)^* = \left(\frac{0,40 + j0,2479}{1,0 \angle 0^\circ} \right)^* = 0,40 - j0,2479 \text{ pu} \quad (79)$$

Magnitudo arus beban:

$$|\bar{I}_{L,pu}| = \sqrt{(0,40)^2 + (-0,2479)^2} = \sqrt{0,16 + 0,0615} = \sqrt{0,2215} = 0,4706 \text{ pu} \quad (80)$$

Arus fisik aktual yang mengalir di saluran transmisi 150 kV (Zona 2):

$$I_{b2} = \frac{S_{base}}{\sqrt{3}V_{b2}} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150 \times 10^3} = 384,90 \text{ Ampere} \quad (81)$$

$$I_{transmisi, aktual} = 0,4706 \times 384,90 \text{ A} = 181,13 \text{ Ampere} \quad (82)$$

Langkah 4: Total Impedansi Seri Sistem dari Generator ke Beban

$$\begin{aligned} Z_{series,pu} &= jX_g + jX_{t1} + Z_{line,pu} + jX_{t2} \\ &= j0,15 + j0,0833 + (0,0333 + j0,1267) + j0,1333 \\ &= 0,0333 + j(0,15 + 0,0833 + 0,1267 + 0,1333) \\ &= 0,0333 + j0,4933 \text{ pu} \end{aligned} \quad (83)$$

Tegangan internal generator ($\bar{E}_g$) yang diperlukan:

$$\begin{aligned} \bar{E}_g &= \bar{V}_L + \bar{I}_L \cdot Z_{series,pu} \\ &= 1,0\angle 0^\circ + (0,40 - j0,2479)(0,0333 + j0,4933) \\ &= 1,0 + [(0,40)(0,0333) - (-0,2479)(0,4933)] + j[(0,40)(0,4933) + (-0,2479)(0,0333)] \\ &= 1,0 + (0,0133 + 0,1223) + j(0,1973 - 0,0083) \\ &= 1,1356 + j0,1890 \text{ pu} \end{aligned} \quad (84)$$

Besar tegangan generator:

$$|\bar{E}_g| = \sqrt{(1,1356)^2 + (0,1890)^2} = \sqrt{1,2896 + 0,0357} = \sqrt{1,3253} \approx 1,1512 \text{ pu} \quad (85)$$

Tegangan generator fisik aktual:

$$E_{g,aktual} = 1,1512 \times 13,8 \text{ kV} = 15,89 \text{ kV} \quad (86)$$

8.2 Contoh 2: Analisis Beban Tak Seimbang & Arus Kawat Netral (Level C4)

Sebuah transformator distribusi tiang 20 kV/380 V di Jl. WR. Supratman, Kota Bengkulu melayani beban pelanggan Bintang (Y) 4-kawat tidak seimbang:

$$\begin{aligned} \bar{Z}_a &= 10 + j0 \Omega \quad (\text{Beban resistif murni penerangan 22 A}) \\ \bar{Z}_b &= 6 + j8 \Omega \quad (\text{Beban induktif motor AC kecil}) \\ \bar{Z}_c &= 0 - j10 \Omega \quad (\text{Kompensasi kapasitif perbaikan PF}) \end{aligned}$$

Tegangan fasa sumber seimbang: $\bar{V}_{an} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$, $\bar{V}_{bn} = 220\angle -120^\circ \text{ V}$, $\bar{V}_{cn} = 220\angle 120^\circ \text{ V}$.

Tugas Rekayasa:

1. Hitung arus masing-masing fasa ($\bar{I}_a, \bar{I}_b, \bar{I}_c$).
2. Hitung arus yang mengalir melalui kawat netral ($\bar{I}_n$).
3. Evaluasi apakah kawat netral boleh menggunakan kabel dengan penampang lebih kecil dari kawat fasa.

Penyelesaian Terstruktur:

Arus fasa a :

$$\bar{I}_a = \frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 0^\circ} = 22\angle 0^\circ = 22 + j0 \text{ A} \quad (87)$$

Arus fasa b : Impedansi polar: $|Z_b| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Omega$, $\angle Z_b = \arctan(8/6) = 53,13^\circ$.

$$\bar{I}_b = \frac{220\angle -120^\circ}{10\angle 53,13^\circ} = 22\angle -173,13^\circ \text{ A} \quad (88)$$

Bentuk rektangular:

$$\bar{I}_b = 22 \cos(-173,13^\circ) + j22 \sin(-173,13^\circ) = -21,84 - j2,63 \text{ A} \quad (89)$$

Arus fasa c : Impedansi polar: $\bar{Z}_c = 10\angle -90^\circ \Omega$.

$$\bar{I}_c = \frac{220\angle 120^\circ}{10\angle -90^\circ} = 22\angle(120^\circ - (-90^\circ)) = 22\angle 210^\circ = 22\angle -150^\circ \text{ A} \quad (90)$$

Bentuk rektangular:

$$\bar{I}_c = 22 \cos(-150^\circ) + j22 \sin(-150^\circ) = -19,05 - j11,00 \text{ A} \quad (91)$$

Arus kawat netral ($\bar{I}_n$): Berdasarkan KCL pada titik netral bersama:

$$\begin{aligned} \bar{I}_n &= -(\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c) \\ &= -[(22 + j0) + (-21,84 - j2,63) + (-19,05 - j11,00)] \\ &= -[(22 - 21,84 - 19,05) + j(0 - 2,63 - 11,00)] \\ &= -(-18,89 - j13,63) = 18,89 + j13,63 \text{ A} \end{aligned} \quad (92)$$

Magnitudo arus netral:

$$|\bar{I}_n| = \sqrt{(18,89)^2 + (13,63)^2} = \sqrt{356,83 + 185,78} = \sqrt{542,61} \approx 23,30 \text{ Ampere} \quad (93)$$

Evaluasi Rekayasa Teknis: Perhatikan hasil di atas: meskipun masing-masing arus fasa bernilai 22 A, arus yang mengalir pada kawat netral justru mencapai 23,30 A (**lebih besar daripada arus fasa!**). Ini terjadi akibat pergeseran fasa yang sangat ekstrem antara beban kapasitif dan induktif. Oleh karena itu, standar SPLN melarang memperkecil penampang kawat netral pada saluran distribusi sekunder yang melayani beban campuran tidak seimbang.

9 Praktikum Komputasi Sistem Tenaga dengan GNU Octave

Berikut adalah rangkaian skrip komputasi GNU Octave yang dirancang secara tervektorisasi dan mandiri untuk perkuliahan Minggu 2.

9.1 Skrip 1: Kalkulator Rangkaian 3-Fasa Seimbang & Metode Dua Wattmeter

Simpan kode berikut sebagai `analisis_3fasa_wattmeter.m`.

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 2: KALKULATOR 3-FASA & DUA WATTMETER
2  clear; clc; close all;
3
4  fprintf('=====\\n');
5  fprintf('  DSTL 2026: ANALISIS RANGKAIAN 3-FASA & DUA WATTMETER\\n');
6  fprintf('  Dosen: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.\\n');
7  fprintf('=====\\n\\n');
8
9  % 1. Parameter Masukan Sistem 3-Fasa
10 V_L = 380; % Tegangan Saluran Line-to-Line (Volt)
11 Z_delta = 15 + 1j*20; % Impedansi Beban Delta per fasa (Ohm)
12
13 % 2. Konversi ke Ekuivalen Bintang (Y)
14 Z_y = Z_delta / 3; % 5 + j6.67 Ohm
15 V_ph = V_L / sqrt(3); % Tegangan fasa Line-to-Neutral (219.39 V)
16
17 % 3. Perhitungan Arus Saluran dan Fasa
18 I_ph_delta = V_L / abs(Z_delta); % Arus cabang fasa delta (A)
19 I_line = abs(V_ph / Z_y); % Arus saluran (A)
20 theta_rad = angle(Z_y); % Sudut faktor daya beban (rad)
21 theta_deg = rad2deg(theta_rad);
22 pf = cos(theta_rad); % Faktor daya
23
24 % 4. Perhitungan Daya 3-Fasa Total
25 P_total = sqrt(3) * V_L * I_line * pf;
26 Q_total = sqrt(3) * V_L * I_line * sin(theta_rad);
27 S_total = sqrt(3) * V_L * I_line;
28
29 % 5. Simulasi Pembacaan Metode Dua Wattmeter
30 W1 = V_L * I_line * cos(deg2rad(30 + theta_deg));
31 W2 = V_L * I_line * cos(deg2rad(30 - theta_deg));
32
33 % Rekonstruksi Daya & PF dari Hasil Dua Wattmeter
34 P_rekonstruksi = W1 + W2;
35 tan_theta_calc = sqrt(3) * (W2 - W1) / (W1 + W2);
36 pf_calc = cos(atan(tan_theta_calc));
37
38 % 6. Cetak Hasil Analisis
39 fprintf('PARAMETER RANGKAIAN 3-FASA:\\n');
40 fprintf('  - Tegangan Saluran (VL) : %8.2f V\\n', V_L);
41 fprintf('  - Arus Fasa Delta : %8.2f A\\n', I_ph_delta);
42 fprintf('  - Arus Saluran (IL) : %8.2f A (IL = sqrt(3)*Iph)\\n', I_line);
43 fprintf('  - Faktor Daya (PF) : %8.4f (Lagging)\\n\\n', pf);
44
45 fprintf('DAYA LISTRIK 3-FASA:\\n');
46 fprintf('  - Daya Aktif Total (P) : %8.2f kW\\n', P_total / 1e3);
47 fprintf('  - Daya Reaktif Total (Q) : %8.2f kVAR\\n', Q_total / 1e3);
48 fprintf('  - Daya Semu Total (S) : %8.2f kVA\\n\\n', S_total / 1e3);
49
50 fprintf('PEMBACAAN METODE DUA WATTMETER:\\n');
51 fprintf('  - Wattmeter 1 (W1) : %8.2f kW\\n', W1 / 1e3);
52 fprintf('  - Wattmeter 2 (W2) : %8.2f kW\\n', W2 / 1e3);
53 fprintf('  - Verifikasi P (W1 + W2) : %8.2f kW (Cocok!)\\n', P_rekonstruksi / 1e3);
54 fprintf('  - Rekonstruksi Faktor Daya: %8.4f\\n', pf_calc);
55 fprintf('=====\\n');

```

Listing 1: Skrip GNU Octave: Analisis 3-Fasa dan Metode Dua Wattmeter

9.2 Skrip 2: Otomasi Konversi Basis Per-Unit Multi-Zona Sistem Tenaga

Simpan kode berikut sebagai `konversi_per_unit_multizona.m`.

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 2: OTOMASI SISTEM PER-UNIT SISTEM TENAGA
2  clear; clc;
3
4  fprintf('=====\\n');
5  fprintf('  DSTL 2026: KONVERSI SISTEM PER-UNIT MULTI-ZONA\\n');
6  fprintf('  Kasus: Evakuasi PLTU Teluk Sepang ke Curup 150 kV\\n');
7  fprintf('=====\\n\\n');
8
9  % 1. Tetapkan Basis Bersama Sistem
10 S_base = 100;           % 100 MVA sistem
11 V_b1 = 13.8;           % 13.8 kV pada Zona Pembangkit
12
13 % 2. Penentuan Tegangan Basis Otomatis Antar-Zona
14 % Rasio Trafo T1 = 13.8 / 150 kV, Rasio Trafo T2 = 150 / 20 kV
15 V_b2 = V_b1 * (150 / 13.8); % 150 kV (Zona Transmisi)
16 V_b3 = V_b2 * (20 / 150);   % 20 kV (Zona Beban Curup)
17
18 % Perhitungan Impedansi Basis Tiap Zona
19 Z_b1 = (V_b1^2) / S_base;    % Ohm
20 Z_b2 = (V_b2^2) / S_base;    % Ohm
21 Z_b3 = (V_b3^2) / S_base;    % Ohm
22
23 % 3. Konversi Data Peralatan (Nameplate ke Basis Baru)
24 % Generator: 100 MVA, 13.8 kV, X = 0.15 pu
25 X_g_pu = 0.15 * (13.8/V_b1)^2 * (S_base/100);
26
27 % Trafo T1: 120 MVA, 13.8/150 kV, X = 0.10 pu
28 X_t1_pu = 0.10 * (150/V_b2)^2 * (S_base/120);
29
30 % Saluran 150 kV: 75 km, Z_fisik = 7.5 + j28.5 Ohm
31 Z_line_fisik = 7.5 + 1j*28.5;
32 Z_line_pu = Z_line_fisik / Z_b2;
33
34 % Trafo T2: 60 MVA, 150/20 kV, X = 0.08 pu
35 X_t2_pu = 0.08 * (150/V_b2)^2 * (S_base/60);
36
37 % 4. Total Impedansi Rangkaian Seri Per-Unit
38 Z_total_pu = 1j*X_g_pu + 1j*X_t1_pu + Z_line_pu + 1j*X_t2_pu;
39
40 % 5. Tampilkan Tabel Ringkasan Parameter Basis
41 fprintf('HASIL PENENTUAN BESARAN BASIS SISTEM:\\n');
42 fprintf('Zona 1 (Gen) : V_base = %6.2f kV | Z_base = %8.4f Ohm\\n', V_b1, Z_b1);
43 fprintf('Zona 2 (Line): V_base = %6.2f kV | Z_base = %8.4f Ohm\\n', V_b2, Z_b2);
44 fprintf('Zona 3 (Load): V_base = %6.2f kV | Z_base = %8.4f Ohm\\n\\n', V_b3, Z_b3)
45 ;
46 fprintf('IMPEDANSI KOMPONEN PER-UNIT (BASIS %d MVA):\\n', S_base);
47 fprintf(' - Generator Teluk Sepang : j%.4f pu\\n', X_g_pu);
48 fprintf(' - Trafo T1 (Pulau Baai) : j%.4f pu\\n', X_t1_pu);
49 fprintf(' - Saluran Transmisi 150kV: %.4f + j%.4f pu\\n', real(Z_line_pu), imag(
50   Z_line_pu));
51 fprintf(' - Trafo T2 (Curup) : j%.4f pu\\n', X_t2_pu);
52 fprintf(' - Total Impedansi Seri : %.4f + j%.4f pu\\n', real(Z_total_pu), imag(
53   Z_total_pu));
54 fprintf('=====\\n');

```

Listing 2: Skrip GNU Octave: Otomasi Perhitungan Sistem Per-Unit

10 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur (Taksonomi Bloom C1 s.d. C6)

1. **[C1 - Mengingat]:** Sebutkan hubungan perbandingan magnitudo dan sudut fasa antara tegangan saluran (V_L) dan tegangan fasa (V_{ph}) pada koneksi Bintang (Y), serta arus saluran (I_L) dan arus fasa (I_{ph}) pada koneksi Segitiga (Δ) seimbang!
2. **[C2 - Memahami]:** Buktikan secara analitik bahwa daya sesaat total yang diserap oleh beban tiga fasa seimbang bernilai konstan terhadap waktu, sedangkan pada beban satu fasa beresilasi dengan frekuensi ganda (2ω)! Jelaskan keuntungan fenomena ini bagi keawetan mekanis bantalan turbin pembangkit!
3. **[C3 - Menerapkan]:** Sebuah pabrik semen di Bengkulu disuplai tegangan saluran 380 V, 50 Hz. Beban pabrik terhubung Delta seimbang dengan impedansi cabang $Z_{\Delta} = 24 + j32 \Omega$. Hitunglah:
 - (a) Arus fasa beban dan arus saluran transmisi.
 - (b) Daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya total 3-fasa.
 - (c) Pembacaan kedua wattmeter (W_1 dan W_2) jika daya diukur dengan metode dua wattmeter.
4. **[C4 - Menganalisis]:** Pada pengukuran daya motor induksi 3-fasa menggunakan metode dua wattmeter, terukur pembacaan $W_1 = 8,5 \text{ kW}$ dan $W_2 = -1,5 \text{ kW}$.
 - (a) Mengapa wattmeter 1 menyimpang secara negatif?
 - (b) Hitung daya aktif total sistem dan tentukan faktor daya operasi motor!
 - (c) Jika dipasang kapasitor kompensasi perbaikan faktor daya hingga $PF = 0,95$ *lagging*, berapakah pembacaan baru W_1 dan W_2 ?
5. **[C5 - Mengevaluasi]:** Sistem transmisi interkoneksi regional Sumatera menghubungkan generator PLTA Musi ($3 \times 70 \text{ MVA}$, 11 kV, $X_g = 0,18 \text{ pu}$) ke jaringan Tol Transmisi 275 kV melalui transformator step-up 240 MVA, 11/275 kV dengan $X_t = 0,12 \text{ pu}$. Jika basis sistem ditetapkan $S_{base} = 100 \text{ MVA}$ dan $V_{base} = 11 \text{ kV}$ di generator:
 - (a) Evaluasi nilai reaktansi per-unit baru dari generator dan trafo tersebut!
 - (b) Jika terjadi hubung singkat 3-fasa simetris di bus 275 kV, bandingkan kompleksitas perhitungannya jika diselesaikan dalam satuan fisik aktual (Ω , kA) versus menggunakan sistem per-unit!
6. **[C6 - Merancang/Sintesis]:** Rancanglah sebuah program berbasis **GNU Octave** yang menerima masukan diagram satu garis sistem tenaga 4-bus sembarang (memuat N generator, M transformator, dan K saluran transmisi fisik), kemudian secara otomatis membagi zona-zona tegangan dan mengonversi seluruh data fisik menjadi matriks impedansi per-unit pada basis sistem yang ditentukan pengguna!

11 Rangkuman & Glosarium Istilah Rangkaian 3-Fasa & Per-Unit

11.1 Rangkuman Poin Kunci

1. Sistem AC tiga fasa seimbang menghasilkan daya sesaat konstan ($p(t) = 3V_{ph}I_{ph} \cos \theta$) yang menghilangkan getaran torsi mekanis dan menghemat 25% material konduktor dibandingkan sistem 1-fasa.

2. Pada sambungan Bintang (Y), $V_L = \sqrt{3}V_{ph}\angle 30^\circ$ dan $I_L = I_{ph}$. Pada sambungan Segitiga (Δ), $V_L = V_{ph}$ dan $I_L = \sqrt{3}I_{ph}\angle -30^\circ$.
3. Transformasi impedansi seimbang: $Z_Y = Z_\Delta/3$. Beban tak seimbang pada sistem 4-kawat menyebabkan arus mengalir pada kawat netral, dan jika kawat netral putus, titik netral akan bergeser (*floating neutral*) yang membahayakan beban konsumen.
4. Metode dua wattmeter mampu mengukur daya aktif total ($P = W_1 + W_2$), daya reaktif ($Q = \sqrt{3}(W_2 - W_1)$), dan faktor daya beban pada sistem 3-fasa 3-kawat secara simultan.
5. Sistem per-unit menstandarisasi seluruh parameter ke dalam kuantitas tak berdimensi. Rumus perubahan basis impedansi adalah:

$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \times \left(\frac{V_{base}^{old}}{V_{base}^{new}} \right)^2 \times \left(\frac{S_{base}^{new}}{S_{base}^{old}} \right)$$

11.2 Glosarium Istilah Rekayasa

Blondel's Theorem

Teorema yang menyatakan bahwa daya total pada sistem dengan n konduktor dapat diukur menggunakan $(n - 1)$ elemen pengukur daya (wattmeter).

Change of Base Prosedur konversi nilai per-unit impedansi dari basis pengenalan pabrik (*nameplate base*) ke basis kerja sistem tenaga interkoneksi.

Floating Neutral Kondisi ketidakstabilan tegangan fasa pada sistem bintang tak seimbang yang terjadi akibat terputusnya kawat netral bersama.

Line-to-Line Voltage

Beda potensial listrik antara dua kawat saluran fasa yang berbeda (contoh: 380 V, 20 kV, 150 kV).

Per-Unit System Metode perhitungan sistem tenaga di mana seluruh tegangan, arus, daya, dan impedansi dinyatakan sebagai pecahan terhadap nilai basis yang ditentukan.

Rotating Magnetic Field

Medan magnet resultan beramplitudo konstan ($1,5B_m$) yang berputar melingkari stator pada kecepatan sinkron akibat suplai arus 3-fasa seimbang.

12 Referensi Standar Industri & Pustaka Rujukan

1. Saadat, Hadi. (2010). *Power System Analysis*, 3rd Edition. McGraw-Hill Education (Bab 2: Basic Principles & 3-Phase Systems).
2. Grainger, John J., & Stevenson, William D. (1994). *Power System Analysis*. McGraw-Hill (Bab 1-2: Basic Concepts & The Per-Unit System).
3. Glover, J. Duncan, Overbye, Thomas J., & Sarma, Mulukutla S. (2016). *Power System Analysis and Design*, 6th Edition. Cengage Learning.
4. IEEE Std 141-1993. *IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants* (IEEE Red Book).

5. PT PLN (Persero). (2014). *Kriteria Desain Enjiniring Sistem Distribusi Tenaga Listrik*. Jakarta: PLN Pusat.
6. Boylestad, Robert L. (2015). *Introductory Circuit Analysis*, 13th Edition. Pearson (Bab 23: Polyphase Systems).